Análise visual da estabilidade e despacho energético no subsistema Nordeste: impactos da intermitência renovável no Sistema Interligado Nacional (SIN) entre 2025 e 2026

Vitória Emanuele de Sousa Silva, vitoriaemanueledesousa@gmail.com

Universidade Federal da Paraíba
Cadernos de Visualização de Dados
cdia.ci.ufpb.br

24 de Março de 2026

Este trabalho apresenta um estudo de caso de natureza exploratória focado na análise visual da estabilidade operativa do subsistema Nordeste frente à crescente inserção de fontes renováveis variáveis entre os anos de 2025 e 2026. Explorando dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), o trabalho evidencia o fenômeno da "curva do pato", a rampa solar e a volatilidade eólica. Os resultados mostram que, embora a região Nordeste figure como o principal polo exportador de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN), a alta intermitência dessas fontes eleva o risco de instabilidade na rede. Conclui-se que a segurança energética exigirá novas tecnologias, como sistemas de armazenamento e modelos de Inteligência Artificial (IA) para a predição e controle do despacho energético, garantindo assim a segurança do suprimento frente à transição energética.

Introdução

O Sistema Interligado Nacional (SIN) ancora-se historicamente na geração hidrelétrica, cuja vulnerabilidade a eventos climáticos extremos exige a urgente diversificação da matriz elétrica. Diante dessa transição energética, o subsistema Nordeste assumiu o absoluto protagonismo na resiliência do sistema brasileiro, impulsionado por seu enorme potencial de geração de energia solar fotovoltaica e eólica.

Apesar dos indiscutíveis benefícios ambientais, a rápida inserção dessas fontes introduz complexos desafios operacionais devido a sua intermitência estocástica. A ausência de estratégias eficientes de gerenciamento de fluxo de energia pode sobrecarregar as interligações e elevar substancialmente o risco de instabilidade na frequência e tensão da rede.

Para contornar essas vulnerabilidades e assegurar a estabilidade do despacho energético, a literatura aponta que a modernização tecnológica, através da adoção de Inteligência Artificial (IA), é indispensável. O uso de redes neurais artificiais (como os algoritmos de Deep Learning) e sistemas de Big Data possui grande capacidade de aumentar a eficiência e a estabilidade do sistema, permitindo a previsão de falhas e o monitoramento em tempo real de distúrbios operacionais, mesmo em ambientes altamente dinâmicos (SOUSA; SOARES, 2025). A integração dessas inovações preditivas, aliada à expansão de baterias de grande escala (Sistemas de Armazenamento - BESS), figura como a solução mais viável para absorver excedentes de geração e realizar o peak shaving, aliviando o sistema nos horários de pico (GUTIERREZ, 2025; SOUSA; SOARES, 2025).

Portanto, o escopo desse trabalho propõe uma análise visual estratégica da dinâmica de oferta e demanda no subsistema Nordeste entre 2025 e 2026. Através da modelagem gráfica de dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), o desafio técnico consiste em evidenciar o fenômeno da "curva de pato" e a analisar o desequilíbrio entre a rampa solar e pela volatilidade estocástica da geração eólica, corroborando a necessidade de implementação de arquitetura orientada a dados e predição inteligente para garantir que a transição energética não comprometa a resiliência elétrica nacional.

Referencial Teórico e Metodológica

O subsistema Nordeste consolidou-se como o principal polo exportador de energia limpa do SIN, alavancados pelas particularidades de sua região costeira e índices de irradiação solar que favorecem uma forte penetração das fontes eólica e fotovoltaica (BONDARIK; PILATTI; HORST, 2018). Contudo, a característica estocástica dessas matrizes introduz desafios como a "Curva do Pato" (Duck Curve), o descompasso gerado entre a "rampa de descida" da geração solar, que cessa rapidamente ao final da tarde, e a ascensão imediata do pico de carga noturno (demanda). O termo "Rampa

Solar" refere-se exatamente a essa transição abrupta, exigindo que fontes térmicas e hidráulicas sejam acionadas rapidamente para evitar a queda na frequência da rede e garantir a segurança do suprimento (GUTIERREZ, 2025).

Para analisar este impacto, o mapeamento estruturou-se na coleta de dados de operação diária do Operador Nacional do Sistema (ONS) de 2025 e 2026. O conjunto de dados foi consolidado em uma estrutura única contendo 52.320 registros. Para garantir a interpretabilidade da análise, as principais variáveis utilizadas estão descritas na Tabela 1. As etapas de pré-processamento e engenharia de recursos, fundamentais para garantir a integridade da série temporal, incluiu a conversão das variáveis de instante para o formato datetime e a extração de colunas de ano e mês para facilitar recortes temporais. Por fim, os dados foram filtrados exclusivamente para as ocorrências do subsistema Nordeste, justificando-se pela relevância técnica da região como principal polo gerador e exportador sob análise.

Tabela 1:

Variaveis	Descrição	Tipo
id_subsistema		str
nom_subsistema		str
din_instante	Representa a marca temporal (data e hora) do registro (originalmente em str)	data_tim e
val_gerhidraulica	Total de energia gerada por usinas hídricas no subsistema em MWmed	float
val_gereolica	Total de energia gerada por fontes térmicas (fósseis ou biomassa) em MWmed	float
val_gersolar		float
val_carga		float
val_intercambio		float

A partir disso, o projeto de visualização foi codificado em Python, utilizando as bibliotecas Matplotlib e Seaborn. A estratégia metodológica de design visual incluiu o uso de gráficos de barras emparelhados com desvio padrão (barras de erro) para evidenciar a volatilidade intra mensal da capacidade exportadora da região, evitando o ocultamento das oscilações diárias. Utilizou-se de gráficos de áreas empilhadas (Stackplots) focados em janelas de 24 horas para contrastar a cara térmica e hidráulica (base) com as fontes eólica e solar (variáveis). Essa escolha gráfica permite localizar, com precisão visual, a janela de rampa crítica (estresse operacional) e o exato momento em que o sistema cruza o limite da oferta perante a demanda. Por fim, para capturar a volatilidade estocástica da energia eólica, implementou-se um gráfico de linhas em alta frequência sobreposto a uma média móvel de 12 horas, técnica estatística que evidenciou quedas abruptas e curtos intervalos de intermitência na geração dos ventos durante semanas de estresse.

Resultados e Discussões

A representação visual inicial dos dados consolidados do ONS permitiu mapear o balanço energético nacional e validar a premissa de protagonismo regional. Conforme observado na Figura 1 o subsistema Nordeste atua indiscutivelmente como o principal supridor de energia excedente para o SIN, registrando um saldo médio de exportação próximo a 5.848 MWmed, em forte contraste com regiões estruturalmente importadoras, como o Sudeste/Centro-Oeste. Esse achado corrobora a literatura técnica ao demonstrar que a região nordestina, favorecida por seus abundantes recursos naturais, tornou-se a base de sustentação limpa para a segurança elétrica do país (SANTOS, 2015).

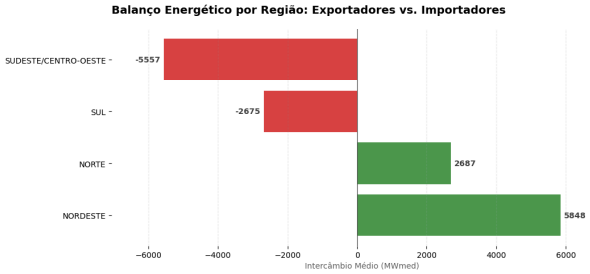

Figura 1: Balanço energético por região

Contudo, a análise dos dados com maior granularidade temporal revela a complexidade e a volatilidade dessa capacidade exportadora. Ao observar a dinâmica mensal (vide Figura 2), a aplicação de barras de erro evidenciou um desvio padrão acentuado no intercâmbio intra mensal. A análise dos dados indica que a capacidade de envio de energia do Nordeste oscila drasticamente entre os dias, o que demonstra que a segurança do sistema não pode depender exclusivamente de médias estáticas, visto que a região opera sob um forte regime de geração estocástica renovável, demandando preparo para oscilações bruscas na oferta (BONDARIK; PILATTI; HORST, 2018).

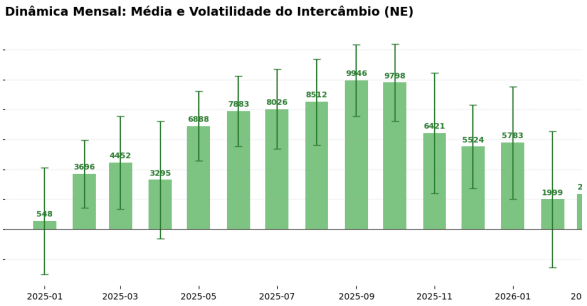

Figura 2: Dinâmica mensal

Para compreender os gargalos operacionais gerados

por essa variabilidade, a representação visual em formato de áreas empilhadas (StackPlot) foi aplicada a uma janela de estresse operacional, identificada no dia 04/02/2026 (vide Figura 3 e 4). O gráfico destaca o volume de geração das fontes de base (hidráulica e térmica) contrastado com a alta intermitência das variáveis (eólica e solar). O isolamento das variáveis de oferta e demanda evidencia de forma clara o fenômeno da "Curva do Pato": o momento crítico em que a matriz fotovoltaica encerra seu ciclo diário de forma abrupta ("rampa de descida") e a demanda da rede atinge seu pico noturno. A análise dos dados comprova que, nesse descompasso de estresse, o sistema exige um acionamento rápido de fontes de backup térmico ou importação via intercâmbio, configurando uma severa vulnerabilidade para a estabilidade do SIN.

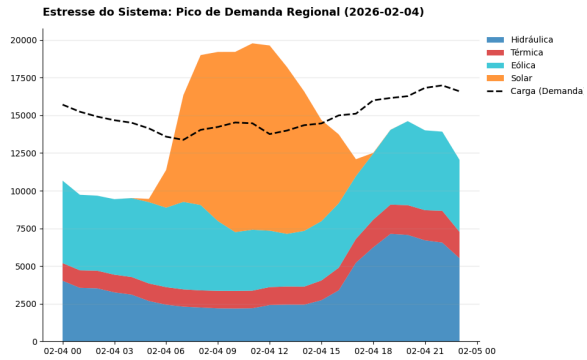

Figura 3: Estresse do sistema

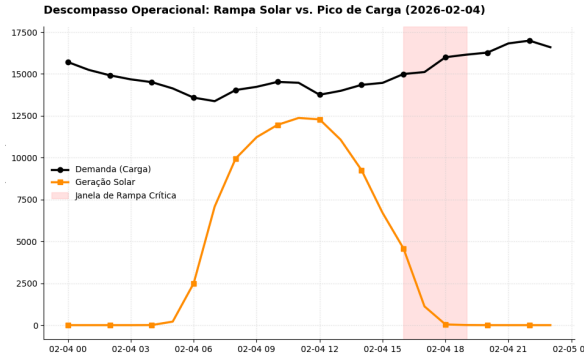

Figura 4: Descompasso operacional

Somado ao desafio cíclico solar, a observação do comportamento dos ventos em alta frequência (vide Figura 5) ilustra o impacto da variabilidade estocástica da geração eólica. Diferente da fonte solar, a energia eólica apresenta um comportamento imprevisível, com quedas abruptas de produção em curtos intervalos de tempo - como a retração observada de patamares próximos a 12.000 MWmed para a faixa de 2.000 MWmed em poucos dias. A análise dos dados ratifica a vulnerabilidade operativa em matrizes altamente dependentes de fontes variáveis, validando a premissa de que a garantia da resiliência elétrica nacional frente aos extremos climáticos e de intermitência exigirá a adoção de novas tecnologias preditivas e de armazenamento (GUTIERREZ, 2025).

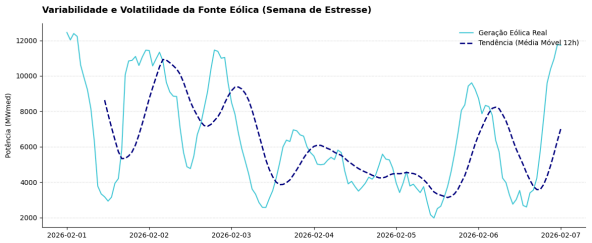

Figura 5: Variabilidade e volatilidade da fonte eólica

Considerações Finais

A partir da análise visual conduzida sobre os dados do ONS, os principais takeaways deste estudo de caso demonstram que, embora o subsistema Nordeste consolide-se como o pilar da segurança energética brasileira devido aos seus consistentes superávits de exportação limpa, a integridade do SIN encontra-se altamente vulnerável à intermitência intradiária. O momento crítico para a operação do sistema não reside apenas na escassez do volume de geração, mas na severidade da "rampa de descida" solar combinada à volatilidade estocástica dos ventos. Sem mecanismos ágeis de mitigação, esse descompasso pode resultar em sobrecarga das interligações regionais durante o declínio da oferta, ameaçando a frequência e a tensão da rede elétrica (BONDARIK; PILATTI; HORST, 2018).

No que tange à análise de viabilidade técnica e inovação para o mundo real, o estudo atesta que a superação desse cenário requer a implementação de arquiteturas de Smart Grids orientadas por dados. Para contornar a imprevisibilidade da geração eólica e os ciclos fotovoltaicos, é plenamente viável e estritamente necessária a integração de modelos de Inteligência Artificial. O emprego de Redes Neurais de Deep Learning (como algoritmos LSTM) possibilita prever as flutuações das fontes intermitentes e a necessidade de rampa com alta precisão e rapidez, permitindo ao ONS um despacho preventivo otimizado (SOUSA; SOARES, 2025).

Além da predição algorítmica em tempo real, a modernização do SIN dependerá da expansão física de Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS) de grande escala. Esta tecnologia mostra-se essencial para absorver o excedente de geração diurna e realizar o peak shaving (alívio do pico de demanda noturno), reduzindo a dependência do acionamento emergencial de usinas termelétricas. Dessa forma, garante-se a resiliência do despacho energético nacional, assegurando que a transição para uma matriz limpa ocorra sem comprometer a segurança do suprimento frente aos desafios das mudanças climáticas (GUTIERREZ, 2025).